

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Rango

El número de direcciones independientes



¿Qué es el rango?

El rango $\text{rk}(A)$ es el número de columnas linealmente independientes de A —y resulta ser también el de filas independientes.

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A^T)$$

Se lee contando pivotes tras la eliminación gaussiana:

1	2	1
0	1	3
0	0	0

$\text{rk} = 2$



Obs. Dos pivotes (agua) y una fila nula dan rango 2.

El rango es una dimensión

Las columnas de A generan un subespacio —la imagen de A — y su dimensión es exactamente el rango:

$$\dim(\operatorname{im} A) = \operatorname{rk}(A)$$

Obs. Lo mismo vale por filas. Por eso el rango mide cuánta información no redundante carga la matriz.



¿Qué te dice el rango?

Invertible: $A_{n \times n}$ es regular $\iff \text{rk}(A) = n$.

Resoluble: $Ax = b$ tiene solución $\iff \text{rk}(A) = \text{rk}([A \mid b])$.

Núcleo: las soluciones de $Ax = 0$ forman un subespacio de dimensión $n - \text{rk}(A)$.

Rango completo

El rango nunca pasa de $\min(m, n)$. Cuando lo alcanza, la matriz tiene rango completo:

$$\text{rk}(A) = \min(m, n)$$

Obs. Si se queda corto, es deficiente: hay columnas (o filas) que son combinación de las demás



—redundancia pura.



¿Tus datos tienen rango completo o les sobran columnas?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com

